Universidad de Valparaíso
CHILE
Facultad de Ingeniería

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

MIRA

Plataforma de inteligencia multimodal para decisiones empresariales

Documento de necesidades y levantamiento inicial

DPRIME SpA

Elaborado por la Dirección de Producto

Versión 1.4 — 12 de agosto de 2026

Documento de trabajo para los equipos de desarrollo

Taller de Desarrollo de Software Conducido por Agentes de IA

Sobre este documento

Este documento describe lo que DPRIME necesita construir en MIRA. Fue redactado por la Dirección de Producto a partir de conversaciones con el equipo interno y con la aseguradora que participa como cliente piloto, y revisado por la Gerencia General y por el área de Ingeniería.

No es una especificación de requisitos. Es la descripción de una necesidad, escrita con el vocabulario de quienes viven el problema: mezcla lo que el negocio quiere lograr con soluciones que alguien ya decidió, recoge opiniones que no siempre coinciden entre sí y deja abiertas decisiones que todavía nadie ha tomado. Debe leerse junto con las transcripciones de entrevistas del capítulo 7, que son fuente primaria y anteceden a este texto.

Cuando este documento y una entrevista digan cosas distintas, ninguna de las dos fuentes tiene prioridad automática. La discrepancia es un hallazgo que el equipo de desarrollo debe levantar, documentar y llevar de vuelta a la contraparte antes de construir nada sobre ella.

El documento tuvo la siguiente evolución. Una primera redacción del contexto y de la visión de producto, el 18 de junio de 2026, a cargo de la Dirección de Producto. Una segunda versión el 3 de julio, que incorporó el detalle de las capacidades del motor multimodal tras las sesiones con Ingeniería. Una tercera el 22 de julio, que agregó el capítulo de comportamiento esperado y las consideraciones técnicas aportadas por el área de plataforma. Una cuarta el 5 de agosto, que sumó las transcripciones de las nueve entrevistas de levantamiento. La versión actual, del 12 de agosto, corrige redacción, agrega el capítulo de plazos y el glosario, y no modifica el alcance.

Tabla de contenidos

Actualice la tabla de contenidos con F9 (o clic derecho › Actualizar campos).

1. Contexto de la empresa

1.1 Quiénes somos

DPRIME es una empresa chilena de tecnología fundada en 2019, con oficinas en Santiago y un equipo distribuido entre Chile, Perú y Colombia. Nacimos como una consultora de automatización de procesos y de visión computacional, trabajando por proyecto para aseguradoras, bancos y operadores logísticos. Ese origen explica buena parte de lo que somos hoy: conocemos los procesos de nuestros clientes con un nivel de detalle que rara vez tiene un proveedor de software, y al mismo tiempo arrastramos la costumbre de resolver cada caso a mano.

Nuestro negocio, hasta ahora, ha sido vender proyectos. Un cliente llega con un problema —validar las boletas de un reembolso médico, revisar las fotos de un siniestro automotriz, verificar la identidad de quien abre una cuenta— y nosotros armamos una solución específica para ese problema: un modelo entrenado con sus datos, unas reglas escritas para su proceso, una integración hecha a la medida de su sistema. Funciona. El cliente queda conforme. Y seis meses después llega otro cliente con un problema parecido y volvemos a empezar casi desde cero.

MIRA nace de esa frustración. La tesis es que los proyectos que hemos hecho en los últimos cinco años comparten una estructura común: siempre hay evidencia digital que alguien debe revisar, siempre hay una decisión que tomar sobre esa evidencia, y siempre esa decisión debe poder justificarse ante alguien —un supervisor, un auditor, un regulador, un cliente que reclama—. Si esa estructura común se convierte en una plataforma, dejamos de vender horas y empezamos a vender capacidad instalada.

1.2 El problema que vemos en el mercado

Los procesos críticos de nuestros clientes siguen dependiendo de que una persona mire un documento, una foto o un video y decida. En las operaciones que hemos medido, alrededor de siete de cada diez casos pasan por revisión humana completa, incluso cuando el caso es trivial y la persona que lo revisa toma exactamente la misma decisión que tomó en los mil casos anteriores.

Al mismo tiempo, la evidencia se volvió menos confiable. Un documento adulterado hoy no requiere Photoshop ni un falsificador: requiere un modelo generativo y quince minutos. Lo mismo ocurre con las fotos de daños, con los comprobantes de pago y, cada vez más, con la voz y el rostro de las personas. Nuestros clientes del mundo asegurador reportan aumentos sostenidos en intentos de fraude documental, y las herramientas que tienen para detectarlo fueron diseñadas para un mundo en que falsificar era caro.

La respuesta habitual del mercado ha sido acumular proveedores. Uno para reconocimiento óptico de caracteres, otro para verificación de identidad, otro para análisis de imágenes, otro para transcripción de audio, y una capa de automatización de procesos que intenta coserlos. El resultado es una arquitectura frágil, con cinco contratos, cinco modelos de precio, cinco puntos de falla y ninguna mirada de conjunto: cada proveedor ve su pedazo de la evidencia y nadie ve el caso completo. Cuando el documento dice una cosa y la foto dice otra, no hay quién lo note.

1.3 Qué hemos construido hasta ahora

Existe una versión de MIRA funcionando. Tiene un panel donde se activan y desactivan módulos de análisis, un diseñador visual de flujos con el que se arrastran bloques y se conectan, un conjunto de módulos especializados —lectura de códigos, detección de rostros, validación de firmas, prueba de vida, análisis de video— y una exportación del flujo a un archivo de configuración ejecutable. Con eso hemos levantado tres pilotos.

Esa versión, sin embargo, es una demostración crecida. Se construyó para mostrar, no para operar. No tiene control de versiones de los flujos, la trazabilidad se guarda en registros que nadie diseñó para consultarse, los módulos comparten estado de maneras que solo conocen las dos personas que los escribieron y el rendimiento se degrada de forma impredecible cuando entran varios casos a la vez. Cada piloto ha requerido que un ingeniero nuestro esté disponible, lo que contradice exactamente la promesa que estamos haciendo.

1.4 Por qué ahora

Hay tres razones y conviene ponerlas por escrito, porque condicionan las decisiones de diseño.

La primera es comercial. Tenemos una aseguradora dispuesta a firmar un contrato de producción, no un piloto, si la plataforma cumple. Es el primer cliente que nos compra MIRA como producto y no como proyecto, y su proceso de siniestros es lo suficientemente representativo como para que lo que construyamos sirva para los siguientes.

La segunda es de modelo de negocio. Queremos cobrar por resultado: que el cliente pague por las validaciones que efectivamente le sirvieron para decidir, y no una licencia anual fija independiente del uso. Ese modelo es atractivo para vender y difícil de operar, porque obliga a que la plataforma sepa, caso a caso, si lo que entregó fue útil. Nada de la versión actual permite responder esa pregunta.

La tercera es de oportunidad. La conversación sobre decisiones automatizadas y su regulación está abierta en la región, y la exigencia va a ser explicabilidad y trazabilidad. Si construimos ahora una plataforma que pueda demostrar por qué decidió lo que decidió, tenemos una ventaja de dos o tres años. Si construimos otra caja negra rápida, en dos años la tenemos que botar.

1.5 Lo que hoy nos duele

De las conversaciones internas y de los tres pilotos, el equipo identifica lo siguiente.

Los flujos se rompen sin aviso. Un cambio en un módulo altera el comportamiento de flujos de otros clientes y nos enteramos cuando alguien reclama. No hay forma de saber qué versión de qué módulo procesó un caso determinado, lo que hace imposible reconstruir una decisión pasada.

La evidencia entra desordenada. Los clientes envían lo que tienen: fotografías tomadas con el teléfono, capturas de pantalla de otra pantalla, documentos escaneados torcidos, archivos de cientos de megabytes, videos grabados en vertical. La versión actual asume archivos limpios y falla con todo lo demás, y cuando falla no dice por qué.

Nadie sabe explicar un resultado. Cuando la plataforma entrega un puntaje, la pregunta inmediata del cliente es de dónde salió ese número. Hoy la respuesta la da un ingeniero mirando registros, y toma horas.

El operador humano quedó fuera del diseño. Los casos que la plataforma no resuelve sola caen en una bandeja que nadie diseñó: la persona que los revisa no ve lo que la plataforma vio, no entiende por qué se derivó el caso y no tiene manera de decirle a la plataforma que se equivocó.

No sabemos cobrar. No tenemos una definición operativa de qué es una validación, ni un registro confiable de cuántas se hicieron, ni un criterio compartido entre finanzas y producto sobre cuáles se cobran. Con dos clientes lo resolvimos con una planilla; con veinte es imposible.

1.6 Lo que dejaron los pilotos

Los tres pilotos ejecutados durante 2025 y el primer semestre de 2026 son la mejor fuente de información que tenemos y conviene dejar consignado qué enseñó cada uno.

El primero fue con una aseguradora de vehículos, sobre liquidación de siniestros menores. La plataforma leía la denuncia, analizaba las fotografías del daño y proponía un monto. Funcionó bien en los casos limpios y falló en algo que no habíamos previsto: los liquidadores no confiaban en el monto propuesto y lo recalculaban igual. Terminaron usando la plataforma como buscador de fotos. El aprendizaje fue que la automatización sin explicación no ahorra trabajo, solo lo desplaza.

El segundo fue con una institución financiera, sobre verificación de identidad en la apertura remota de cuentas. Técnicamente fue el más exitoso: la comparación de rostros y la detección de suplantación funcionaron por encima de lo esperado. El problema apareció en el área legal del cliente, que detuvo la puesta en producción durante cuatro meses hasta entender qué se hacía con las imágenes biométricas, dónde se almacenaban y por cuánto tiempo. Nunca habíamos considerado que el obstáculo pudiera no ser técnico.

El tercero, en curso, es con la aseguradora que hoy actúa como cliente piloto, sobre reembolso de gastos médicos. Es el que más nos ha enseñado sobre la vida real de la evidencia: la calidad de lo que envían los asegurados es peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, y una parte importante del esfuerzo de la plataforma se va en determinar si un archivo sirve antes de intentar entenderlo.

De los tres se desprende una conclusión incómoda: el motor rara vez es el cuello de botella. Lo son la confianza del usuario, la conformidad legal y la calidad de la entrada.

2. Descripción del proyecto

2.1 Qué es MIRA

MIRA es una plataforma de inteligencia artificial multimodal que convierte evidencia digital en decisiones empresariales automatizadas y trazables. La evidencia puede ser un documento, una fotografía, un video, un archivo de audio o un código impreso; la decisión puede ser aprobar un reembolso, rechazar una solicitud, derivar un caso a un especialista o pedirle al usuario que vuelva a enviar algo que llegó ilegible.

La diferencia con las herramientas que hoy usan nuestros clientes es que MIRA no analiza cada pieza de evidencia por separado. El valor está en el cruce: que la fecha del comprobante coincida con la fecha de la fotografía, que el rostro del video corresponda a la persona del documento de identidad, que el monto declarado en la llamada telefónica sea el mismo que aparece en la boleta. Ninguna de esas verificaciones es difícil por sí sola. Lo difícil es hacerlas todas juntas, sobre el mismo caso, y poder explicar después cómo se llegó al resultado.

MIRA debe entregar, para cada caso, tres cosas: un resultado, un nivel de confianza en ese resultado, y la evidencia que sustenta ambos. Ese último punto no es un adorno. Si la plataforma no puede explicar por qué decidió lo que decidió, en nuestros mercados no se puede usar.

2.2 Objetivo del proyecto

Construir la versión productiva de MIRA: una plataforma que un cliente pueda operar por su cuenta, sobre la que se pueda comprometer un nivel de servicio, que registre lo que hizo con suficiente detalle como para sostener una auditoría, y cuyo uso pueda medirse y facturarse sin intervención manual.

Detrás de ese objetivo hay tres propósitos que conviene distinguir, porque a veces se contradicen entre sí. Queremos automatizar decisiones, es decir, que muchos casos se resuelvan sin que nadie los mire. Queremos que las decisiones sean confiables, es decir, que cuando la plataforma se equivoque lo haga poco y de forma detectable. Y queremos que sean auditables, es decir, que un tercero pueda reconstruir el razonamiento meses después. Empujar demasiado el primer propósito degrada los otros dos, y esa tensión atraviesa todo el proyecto.

2.3 A quiénes sirve

MIRA tiene usuarios de dos organizaciones distintas y conviene no confundirlos, porque quieren cosas diferentes.

Del lado del cliente está, primero, **quien opera el proceso**: la persona del área de siniestros, de admisión o de riesgo que hoy revisa casos a mano. Es quien recibe lo que MIRA no resolvió sola y quien tiene que decidir con lo que la plataforma le entregue. No es un usuario técnico, trabaja contra un tiempo de respuesta comprometido con sus propios clientes y su criterio de éxito es simple: que la pantalla le muestre lo que necesita para decidir sin abrir cinco sistemas más.

Está **quien supervisa ese proceso**, que no revisa casos individuales sino que responde por el conjunto: cuántos casos entraron, cuántos se resolvieron solos, dónde se están acumulando, si el equipo está cumpliendo los plazos. Necesita ver tendencias y anomalías, no expedientes.

Está **quien diseña el flujo**: alguien del área de negocio, con conocimiento profundo del proceso y sin formación en programación, que debe poder armar y modificar la secuencia de validaciones sin depender de un desarrollador. Esta figura es central en la promesa de MIRA y es también la más incierta, porque no está claro que exista en todos los clientes.

Está **quien responde por el cumplimiento**: el área de riesgo, compliance o auditoría interna, que no usa la plataforma día a día pero que tiene poder de veto sobre ella. Le importa que las decisiones automáticas sean justificables, que los datos personales se traten conforme a la normativa y que exista un rastro que sobreviva a una fiscalización.

Y está **quien integra**: el equipo de tecnología del cliente, que conecta MIRA con los sistemas centrales, se preocupa de la seguridad, del rendimiento y de qué pasa cuando algo falla a las tres de la mañana.

Del lado de DPRIME están **el equipo de soporte y operación**, que monitorea la plataforma, atiende incidentes y ayuda a los clientes a configurar sus flujos; **el equipo de ingeniería de modelos**, que desarrolla y actualiza los módulos de análisis; y **el área comercial y de administración**, que necesita saber cuánto usó cada cliente y qué se le factura.

Finalmente, aunque nunca entra a la plataforma, existe una persona cuyos datos son procesados: el asegurado, el solicitante, el paciente. No es usuario, pero tiene derechos sobre lo que hacemos con su información, y ese hecho impone condiciones al diseño.

2.4 Cómo entra la evidencia

Un caso comienza cuando llega evidencia. Debe poder llegar de tres maneras: enviada por otro sistema a través de una interfaz de programación, cargada manualmente por un operador desde el navegador, o recogida desde una casilla o carpeta que la plataforma revisa periódicamente.

Un caso puede traer una sola pieza de evidencia o muchas, de tipos distintos, y no necesariamente todas llegan al mismo tiempo. Es habitual que un siniestro entre con la denuncia y las fotos, y que dos días después llegue la boleta del taller. La plataforma tiene que entender que eso sigue siendo el mismo caso y volver a evaluarlo con la información nueva, sin perder lo que ya había concluido.

La evidencia llega en el estado en que el mundo real la produce. Fotografías desenfocadas, documentos escaneados al revés, archivos con nombres que no dicen nada, capturas de pantalla de otra pantalla, videos grabados en vertical y comprimidos por una aplicación de mensajería. La plataforma acepta documentos en formato PDF, imágenes en los formatos habituales, video y audio. Antes de analizar debe verificar que el archivo sea legible y utilizable, y cuando no lo sea debe decirlo con una razón entendible por una persona que no es técnica, en vez de fallar en silencio.

2.5 El motor de análisis

El corazón de la plataforma es un motor que interpreta seis tipos de señal y las relaciona entre sí.

Sobre **documentos**, debe extraer el texto y entender su estructura: identificar de qué tipo de documento se trata, dónde están los campos relevantes, si hay firmas y timbres, y si el contenido es coherente consigo mismo. No basta con transcribir: un comprobante cuyo total no corresponde a la suma de sus líneas es un hallazgo, no un error de lectura.

Sobre **imágenes**, debe describir lo que se ve, detectar objetos y daños, y evaluar si la imagen fue alterada. El análisis de los metadatos del archivo —cuándo se tomó, con qué dispositivo, dónde— forma parte de esta capacidad y suele ser más revelador que la imagen misma.

Sobre **video**, debe permitir hacer preguntas en lenguaje natural sobre el contenido y detectar eventos y patrones a lo largo de la grabación. El caso de uso típico es la inspección: recorrer un video de siniestro y encontrar los tres segundos donde se ve el daño.

Sobre **audio**, debe transcribir, entender el contexto de la conversación y, cuando corresponda, contrastar la voz con una referencia. Esta capacidad es la más nueva del motor y la que menos hemos probado con clientes.

Sobre **códigos impresos**, debe leer códigos de barras y códigos QR y verificar la información contenida contra fuentes externas. Aquí se agrupan también las verificaciones de identidad: comparación de rostros, detección de suplantación y detección de material generado artificialmente.

Y sobre el **contexto**, que es la capacidad que da sentido a las anteriores, debe cruzar señales entre modalidades y producir una evaluación de riesgo explicable. Es lo que permite afirmar que un caso es sospechoso no porque una pieza esté mal, sino porque tres piezas correctas no encajan entre sí.

El motor debe funcionar desde el primer día sobre los procesos del cliente sin necesidad de que este aporte miles de ejemplos etiquetados para entrenarlo. Esa es una de las promesas centrales del producto frente a las herramientas tradicionales.

2.6 El nivel de confianza y la decisión

Cada caso analizado recibe un puntaje de confianza entre 0 y 100, que resume las señales obtenidas. El puntaje se acompaña de sus componentes, para que quien lo lea entienda qué lo empujó hacia arriba o hacia abajo: autenticidad de los documentos, coherencia biométrica, cruce entre fuentes y presencia de señales de fraude.

Ese puntaje se traduce en una decisión mediante umbrales configurables. Los valores de referencia son: sobre 85, el caso se aprueba automáticamente sin intervención humana; entre 60 y 84, se deriva a revisión asistida por un operador; bajo 60, se escala o se rechaza por riesgo alto. Estos rangos deben poder ajustarse por cliente y por tipo de proceso desde el propio diseñador de flujos, sin intervención de DPRIME.

La aprobación automática debe aplicarse a partir de 80 puntos cuando el caso no presente ninguna señal de fraude activa.

Cuando el puntaje sea suficiente pero alguna señal individual esté por debajo de su mínimo, el caso debe derivarse a revisión aunque el total lo permita. El detalle de qué señales tienen mínimo propio y cuáles son sus valores está pendiente de definir con el área de riesgo del cliente piloto.

2.7 La revisión asistida

Los casos que no se resuelven solos llegan a una bandeja de trabajo. Esta parte del producto casi no existe hoy y es, según el cliente piloto, la que decide si la plataforma se usa o no.

El operador debe ver, en una sola pantalla, la evidencia del caso, el puntaje obtenido, el desglose de las señales y —sobre todo— la razón por la cual el caso fue derivado. Debe poder abrir cada pieza de evidencia, ver qué encontró la plataforma en ella y en qué parte del documento o de la imagen lo encontró.

El operador resuelve el caso: aprueba, rechaza o solicita antecedentes adicionales. Su decisión y el motivo quedan registrados. Cuando la decisión del operador difiere de lo que la plataforma sugería, esa discrepancia debe quedar marcada de manera que el equipo de modelos pueda revisarla después.

Un caso derivado a revisión debe resolverse dentro del plazo comprometido por el cliente con sus propios asegurados, de modo que la plataforma debe mostrar el tiempo restante y alertar cuando un caso lleve demasiado tiempo detenido.

2.8 El diseñador de flujos

El diseñador visual es la pieza que convierte a MIRA en producto y no en servicio. Permite armar un proceso completo arrastrando y conectando bloques: la entrada de evidencia, los análisis que se aplican, el cálculo del puntaje, las reglas de negocio, la decisión y las integraciones con los sistemas del cliente.

Cada bloque representa una capacidad real de la plataforma y debe poder configurarse sin escribir código. Las conexiones entre bloques definen el orden y las condiciones: si el documento no es legible, no tiene sentido ejecutar la comparación de rostros.

Un flujo debe poder probarse antes de publicarse, ejecutándolo sobre casos de ejemplo y viendo el resultado paso a paso. Debe existir control de versiones: cada flujo es auditable, comparable con sus

versiones anteriores y reversible. Un cambio hecho en el diseñador queda disponible en producción en segundos.

La promesa comercial es explícita en este punto: un flujo empresarial completo debe poder construirse y desplegarse sin desarrolladores.

2.9 Los módulos de análisis

Las capacidades del motor se ofrecen como módulos independientes que se activan por cliente: lectura de códigos, detección de rostros, validación de firmas, prueba de vida, análisis de video, extracción de campos, entre otros. Debe existir un panel donde se vea qué módulos están activos, en qué versión y con qué configuración.

El catálogo de módulos crece: parte del valor del producto es que un cliente que ya está operando reciba capacidades nuevas sin cambiar su integración. Al mismo tiempo, un módulo nuevo o actualizado no puede alterar el comportamiento de un flujo que ya está en producción sin que alguien lo autorice explícitamente.

La plataforma debe permitir además conectar sistemas externos —los sistemas centrales del cliente, sus sistemas de gestión, servicios de consulta a registros públicos— mediante conectores que se comporten como un bloque más dentro del flujo.

2.10 La interfaz de programación

Al guardar un flujo, la plataforma genera automáticamente la configuración ejecutable, un punto de acceso propio para ese flujo y la documentación correspondiente. El cliente integra ese punto de acceso desde sus sistemas y envía la evidencia en la misma llamada.

La respuesta debe contener el identificador del caso, el puntaje, la decisión, el desglose de señales y una referencia al rastro de auditoría completo. Cuando el procesamiento tome más tiempo del que una llamada sincrónica tolera, la plataforma debe aceptar el caso, responder de inmediato y avisar el resultado después.

Cada punto de acceso incorpora autenticación y un límite de llamadas por unidad de tiempo. El límite general es de mil llamadas por minuto por cliente. En el capítulo de consideraciones técnicas se especifica un límite de cien llamadas por minuto para los ambientes de integración.

El tiempo de respuesta promedio observado en los pilotos es de 2,3 segundos por caso, y esa es la referencia que se está comprometiendo comercialmente.

2.11 Trazabilidad y auditoría

Todo lo que la plataforma hace sobre un caso debe quedar registrado: qué evidencia entró, qué módulos se ejecutaron, en qué versión, qué devolvió cada uno, qué reglas se aplicaron, qué puntaje resultó, qué decisión se tomó y quién intervino. Ese rastro debe poder consultarse desde la interfaz y descargarse.

El rastro es inalterable. Ningún usuario, incluido el administrador de la cuenta del cliente y el personal de DPRIME, puede modificarlo ni eliminarlo.

Debe ser posible reconstruir una decisión pasada tal como se tomó, es decir, con las versiones de los módulos y del flujo que estaban vigentes en ese momento. Una decisión que no se puede reproducir no se puede defender.

La evidencia y los resultados se conservan noventa días, plazo tras el cual la evidencia original se elimina y se conserva únicamente el registro de la decisión.

2.12 Paneles e indicadores

La plataforma debe entregar, a cada cliente, una visión de su propia operación: volumen de casos por período y por flujo, proporción resuelta automáticamente, proporción derivada a revisión, tiempo promedio de resolución, distribución de los puntajes, tasa de detección de señales de fraude y casos en que el operador contradijo a la plataforma.

Este último indicador es el más importante para nosotros y el más incómodo para el cliente, porque mide cuánto se equivoca la plataforma. Debe estar visible de todas formas.

Internamente, DPRIME necesita ver lo mismo agregado por todos los clientes, además del consumo por cliente, el rendimiento de cada módulo y los errores de procesamiento.

2.13 Cuentas, perfiles y aislamiento

Cada cliente es una organización independiente dentro de la plataforma, con sus propios usuarios, flujos, módulos activos, umbrales y datos. Bajo ninguna circunstancia un cliente puede ver información de otro, y esa separación debe poder demostrarse ante una auditoría, no solo afirmarse.

Dentro de una organización, los permisos deben distinguir al menos entre quien opera casos, quien diseña flujos, quien consulta indicadores y quien administra la cuenta. La configuración de los umbrales de decisión corresponde a quien diseña flujos.

Los usuarios de los clientes se autentican con las credenciales que administra la propia plataforma. Los clientes de mayor tamaño exigen federar la autenticación contra su propio directorio corporativo.

2.14 Medición del uso y facturación

El modelo comercial de MIRA es de cobro al éxito: se cobra por validación efectiva, con una tarifa mensual escalonada según volumen, de modo que a mayor uso el costo unitario disminuye. Los tramos definidos son hasta dos mil validaciones mensuales, de dos mil a cinco mil, y sobre cinco mil.

La plataforma debe llevar el conteo de las validaciones de cada cliente, mostrarlo en tiempo real tanto al cliente como a DPRIME, y generar al cierre del período el detalle que administración necesita para emitir la factura.

Se cobran únicamente las validaciones útiles y concluyentes. Un caso que la plataforma no pudo procesar por evidencia ilegible no se cobra.

2.15 Notificaciones y alertas

La plataforma debe avisar cuando algo requiere atención humana, sin convertirse en una fuente de ruido que la gente aprenda a ignorar.

Al operador le corresponde saber cuándo entró un caso a su bandeja y cuándo un caso está por vencer el plazo comprometido. Al supervisor le corresponde enterarse cuando la bandeja crece por sobre lo habitual, cuando la proporción de casos derivados cambia bruscamente o cuando aparece un patrón de señales de fraude sobre un mismo asegurado o un mismo prestador. Al equipo de DPRIME le corresponde enterarse de los errores de procesamiento, de la degradación de tiempos de respuesta y de la caída de cualquier servicio externo del que dependa el motor.

El canal de aviso al cliente es el correo electrónico y la propia interfaz. Los clientes han pedido además notificación al sistema del que provino el caso, mediante una llamada de vuelta a una dirección que ellos configuren.

2.16 Incorporación de un cliente nuevo

Poner a un cliente en marcha debe dejar de ser un proyecto. Hoy toma entre seis y ocho semanas, casi todas consumidas en tareas que se repiten de cliente en cliente: crear el ambiente, configurar los módulos, armar el flujo, ajustar la lectura de sus formularios propios y conectar sus sistemas.

La meta es que un cliente nuevo pueda estar procesando casos de prueba el mismo día en que se firma, partiendo de una plantilla de su industria, y en producción dentro de dos semanas. Para eso la plataforma debe ofrecer flujos preconfigurados por caso de uso —reembolso de gastos médicos, siniestro automotriz, apertura de cuenta, admisión clínica— que el cliente adapte en vez de construir desde cero.

Cada plantilla trae sus módulos, sus reglas y sus umbrales sugeridos. La adaptación consiste en cambiar lo que difiere, no en armar el proceso completo.

2.17 Operación del servicio

MIRA deja de ser una demostración el día en que alguien puede quedarse tranquilo mientras corre. Eso exige que la plataforma se pueda observar: estado de cada componente, casos en cola, tiempos de procesamiento por módulo, tasa de error, consumo de los servicios externos.

Cuando un servicio externo del que depende el motor deja de responder, la plataforma no puede limitarse a fallar. Debe reintentar con criterio, seguir aceptando casos, mantenerlos en cola y avisar tanto a DPRIME como al cliente afectado que hay un procesamiento demorado.

El soporte a los clientes se presta en horario hábil, con un canal de emergencia para incidentes que detengan la operación. Los tiempos de respuesta comprometidos según el plan contratado se definirán en el contrato marco.

2.18 Mejora continua de los modelos

La plataforma debe alimentar su propia mejora. Cada corrección que hace un operador, cada caso en que la decisión humana difiere de la sugerida y cada error de lectura reportado son información valiosa que hoy se pierde.

Esa información debe quedar disponible para el equipo de modelos de DPRIME en forma de un conjunto revisable, con la evidencia asociada y la corrección aplicada. El uso de los datos de un cliente para mejorar el servicio requiere su autorización, y esa autorización debe poder otorgarse o retirarse por cliente.

Antes de activar una versión nueva de un módulo para un cliente, debe poder compararse su comportamiento contra el de la versión vigente sobre un conjunto de casos ya resueltos, mostrando en cuántos casos la decisión habría cambiado.

3. Comportamiento esperado del sistema

Este capítulo recoge las condiciones que el negocio da por sentadas. No están ordenadas por importancia y varias provienen de conversaciones distintas.

Todo caso que entra a la plataforma recibe un identificador propio, único y permanente, que se mantiene aunque el caso vuelva a evaluarse con evidencia adicional. Ese identificador es el que usan el cliente, el operador y el rastro de auditoría para referirse al mismo hecho.

Ningún caso puede quedar sin resolución. Un caso está resuelto cuando se aprobó, se rechazó, se derivó y un operador decidió, o se cerró por falta de antecedentes tras el plazo definido por el cliente.

Un caso aprobado automáticamente no vuelve a revisarse. Si llega evidencia nueva sobre un caso ya cerrado, se abre un caso nuevo vinculado al anterior.

La plataforma nunca decide sobre una persona sin dejar constancia de los elementos que sustentaron la decisión, y esa constancia debe ser comprensible para alguien que no participó en el análisis.

Cuando un módulo de análisis falla o no está disponible, el caso no se aprueba con la información parcial: se deriva a revisión indicando qué faltó. La ausencia de una señal nunca se interpreta como señal favorable.

Las señales de fraude tienen precedencia sobre el puntaje total. Un caso con una señal de fraude activa se deriva o se escala, cualquiera sea su puntaje.

Un flujo publicado no puede modificarse en producción: se crea una versión nueva, se prueba y se publica. Los casos en curso terminan de procesarse con la versión con la que empezaron.

Los umbrales de decisión los define el cliente. Cualquier cambio de umbral queda registrado con su autor, su fecha y el valor anterior.

La evidencia de un caso solo puede ser vista por usuarios de la organización a la que pertenece el caso. El personal de DPRIME accede a la evidencia de un cliente únicamente con autorización expresa y registrada de ese cliente, y solo para atender un incidente.

Los datos personales contenidos en la evidencia se tratan conforme a la normativa aplicable y se eliminan cuando el titular ejerce su derecho a que se eliminen.

Una validación se contabiliza cuando la plataforma entrega un resultado con puntaje. Los reintentos por error interno de la plataforma no se contabilizan.

Cuando el operador contradice la sugerencia de la plataforma, el caso queda marcado para revisión del equipo de modelos, sin que esto altere la decisión tomada por el operador.

Un caso permanece en cola mientras un servicio externo no responda, y nunca se descarta por esa causa.

El operador puede corregir un dato mal leído por la plataforma; la corrección queda registrada junto al valor original y no se sobrescribe.

Ninguna pieza de evidencia se elimina mientras exista un caso abierto que dependa de ella.

Un flujo sin al menos un módulo de análisis activo no puede publicarse.

Los casos provenientes de un mismo asegurado o de un mismo prestador dentro de una ventana breve deben poder relacionarse entre sí, aunque hayan entrado como casos independientes.

El cliente decide qué se hace con los casos que exceden el plazo de resolución sin que nadie los revise: cerrarlos, escalarlos o mantenerlos abiertos.

El cliente puede exportar en cualquier momento sus flujos, sus resultados y su historial, en un formato que no dependa de la plataforma.

4. Consideraciones técnicas y del entorno

La plataforma se despliega en nube pública. Los datos de los clientes chilenos deben permanecer alojados en territorio nacional, exigencia contractual de dos de nuestros clientes del sector financiero.

El análisis multimodal se apoya en modelos de lenguaje y de visión de proveedores externos, cuya infraestructura opera en Estados Unidos y Europa.

El sistema central de la aseguradora piloto es una plataforma antigua que no expone servicios web. La integración con ella se resuelve mediante intercambio de archivos en una carpeta compartida, con procesos que corren cada cierto tiempo.

Los límites de llamadas a la interfaz de programación son de cien por minuto en los ambientes de integración de clientes y de mil por minuto en producción.

La plataforma debe estar disponible de forma permanente, dado que los clientes reciben casos a toda hora. El compromiso de disponibilidad es de 99,9 % mensual. Se contempla una ventana de mantención mensual, en horario nocturno, coordinada con cada cliente.

El sistema debe ser rápido: ninguna pantalla puede tardar más de dos segundos en cargar y ningún caso debe demorar más de cinco segundos en procesarse.

La interfaz debe ser simple e intuitiva. Un operador nuevo debe poder resolver su primer caso sin capacitación previa.

La plataforma debe soportar el crecimiento esperado de la operación sin necesidad de rediseñarse. Se estima un volumen inicial de dos mil casos mensuales, con un peak diario que está por determinar.

Deben existir ambientes separados para desarrollo, integración con clientes y producción. Ningún dato real de un cliente puede usarse en ambientes que no sean de producción, salvo autorización expresa y con los datos personales enmascarados.

La información se respalda diariamente y los respaldos deben poder restaurarse en un plazo acotado. El equipo debe probar la restauración periódicamente; un respaldo que nunca se restauró no es un respaldo.

La evidencia se almacena cifrada, tanto en tránsito como en reposo. Las imágenes biométricas, cuando se procesen, reciben un tratamiento más restrictivo que el resto de la evidencia: acceso limitado, plazo de conservación propio y registro de cada consulta.

La plataforma depende de servicios de terceros para una parte central de su funcionamiento. El diseño debe permitir sustituir un proveedor de modelos por otro sin rehacer los flujos de los clientes, y debe tolerar que uno de ellos deje de responder sin que se pierdan casos.

El rendimiento debe ser predecible. Es preferible un tiempo de procesamiento mayor y estable que uno bajo en promedio y muy variable, porque los sistemas del cliente se diseñan contra el peor caso, no contra el promedio.

La plataforma debe registrar su propio funcionamiento con suficiente detalle como para diagnosticar un problema sin acceder a la evidencia de los clientes.

Los ambientes de integración de los clientes deben poder alimentarse con casos de ejemplo provistos por DPRIME, para que el cliente pruebe su integración antes de tener datos reales.

El código fuente y la definición de la infraestructura son propiedad de DPRIME y deben mantenerse en el repositorio corporativo desde el inicio del proyecto. No se aceptan componentes cuya licencia obligue a liberar el código de la plataforma.

Toda salida a producción debe poder revertirse. Los cambios se despliegan sin detener el servicio.

Las credenciales de acceso a servicios externos y las claves de los clientes se almacenan cifradas y no aparecen en registros ni en pantallas.

La interfaz está en español. Se evaluará más adelante una versión en inglés, dado el interés de clientes con casa matriz fuera de Chile.

5. Alcance excluido y plazos

5.1 Lo que no forma parte de este proyecto

No se construye un sistema de gestión de siniestros, de admisión ni de originación de créditos. MIRA entrega decisiones a los sistemas del cliente; no reemplaza esos sistemas.

No se construyen modelos propios de reconocimiento desde cero cuando existan capacidades disponibles que resuelvan el problema.

No forma parte de esta etapa la aplicación móvil para captura de evidencia por parte del asegurado, aunque el diseño debe permitir incorporarla más adelante.

No se incluye la facturación electrónica ni la contabilización: la plataforma entrega el detalle de consumo y la emisión ocurre fuera de ella.

No se incluye la migración de los casos procesados en los pilotos anteriores.

5.2 Plazos

El proyecto comienza el 1 de septiembre de 2026 y se organiza en cuatro entregas. La primera, a mediados de octubre, cubre la especificación, el modelo de datos y un prototipo navegable del diseñador de flujos y de la bandeja de revisión. La segunda, a mediados de diciembre, entrega la ingesta de evidencia, el motor sobre documentos e imágenes, el cálculo del puntaje y la interfaz de programación. La tercera, a fines de febrero de 2027, incorpora video y audio, el diseñador completo con versionamiento y la bandeja de revisión asistida, y comienza la marcha blanca con el cliente piloto. La cuarta, a fines de abril de 2027, cubre paneles, medición de consumo, aislamiento multicliente y el despliegue en producción.

La marcha blanca se realiza con el proceso de reembolso de gastos médicos de la aseguradora piloto, por ser el de mayor volumen y menor riesgo unitario.

5.3 Riesgos que el negocio reconoce

La Dirección de Producto deja constancia de los riesgos que hoy ve, sin proponer una solución para ellos.

El primero es de dependencia. Una parte central de la capacidad de MIRA proviene de modelos de terceros, cuyos precios, condiciones de uso y comportamiento pueden cambiar sin que nosotros lo controlemos. Un cambio de precios de un proveedor puede volver inviable el modelo de cobro al éxito de un día para otro.

El segundo es de expectativa. Lo que la plataforma promete en el material comercial va por delante de lo que la plataforma hace. Esa distancia es normal en una empresa que vende antes de construir, y es peligrosa cuando el cliente firma un contrato de producción basado en la promesa.

El tercero es regulatorio. La conversación sobre decisiones automatizadas está abierta y las reglas van a cambiar durante la vida de este proyecto. Construir asumiendo el marco actual y sin margen para el que viene es hipotecar el producto.

El cuarto es de adopción. Las personas que hoy revisan casos a mano no piden esta plataforma: la reciben. Si la herramienta les complica el día, van a encontrar la manera de no usarla, y ningún indicador de precisión del motor compensa eso.

6. Vocabulario

- **Caso**: unidad de trabajo de la plataforma. Agrupa toda la evidencia recibida sobre un mismo hecho y la decisión tomada sobre él.
- **Evidencia**: cualquier archivo aportado sobre un caso, sea documento, imagen, video o audio.
- **Señal**: resultado individual producido por un módulo de análisis sobre una pieza de evidencia o sobre el conjunto.
- **Puntaje de confianza**: valor entre 0 y 100 que resume las señales de un caso y sobre el cual se aplica la decisión.
- **Umbral**: valor de puntaje a partir del cual corresponde una decisión determinada.
- **Módulo**: capacidad de análisis activable de forma independiente dentro de un flujo.
- **Flujo**: secuencia configurada de ingesta, análisis, reglas y decisión que un cliente define para un proceso suyo.

- **Revisión asistida**: intervención de un operador humano sobre un caso que la plataforma no resolvió automáticamente.
- **Rastro de auditoría**: registro completo e inalterable de todo lo ocurrido sobre un caso.
- **Validación**: unidad de consumo sobre la cual se factura el uso de la plataforma.
- **Organización**: cliente de DPRIME dentro de la plataforma, con sus usuarios, flujos y datos aislados de los demás.

7. Entrevistas

Las siguientes transcripciones corresponden a las entrevistas de levantamiento realizadas entre el 15 de junio y el 30 de julio de 2026, con participantes de DPRIME y de la aseguradora que actúa como cliente piloto. Fueron grabadas con autorización y transcritas con marcas de tiempo. Se corrigieron muletillas y repeticiones evidentes; en todo lo demás se respetó lo dicho, incluidas las contradicciones entre entrevistados.

> Las entrevistas son fuente primaria. Los capítulos 1 al 6 fueron redactados después, por la Dirección de Producto, y no siempre recogen fielmente lo que se dijo en estas sesiones.

ENT1 — Rodrigo Vergara, socio fundador y gerente general de DPRIME

15 de junio de 2026 · 51 minutos · Oficinas de DPRIME, Santiago · Patrocinador del proyecto

[00:01:10] Entrevistador: ¿Qué es MIRA para ti, en una frase?

[00:01:16] Rodrigo: Infraestructura de confianza. Nosotros no vendemos reconocimiento de texto ni detección de rostros, eso es una comodidad que en tres años va a valer cero. Vendemos la capacidad de que una empresa tome una decisión sobre evidencia y pueda defenderla después. Lo segundo es lo que nadie más está haciendo.

[00:02:40] Entrevistador: Hoy ya tienen algo funcionando.

[00:02:45] Rodrigo: Tenemos una demo grande. Seamos honestos internamente, porque afuera decimos otra cosa. Lo que tenemos levanta pilotos y gana reuniones, pero cada piloto tiene un ingeniero nuestro detrás sosteniéndolo. Si mañana firmo cinco clientes, no los puedo atender. Ese es el problema que este proyecto tiene que resolver.

[00:04:30] Entrevistador: Hablemos del modelo de cobro.

[00:04:35] Rodrigo: Cobro al éxito. El cliente paga por lo que le sirvió, no por una licencia. Es lo que nos abre las puertas, porque el gerente de operaciones no tiene que pedir presupuesto de inversión, lo carga a gasto variable.

[00:05:50] Entrevistador: ¿Y qué es "lo que le sirvió"?

[00:05:55] Rodrigo: Una validación concluyente. Si nosotros procesamos el caso y entregamos un veredicto, eso se cobra.

[00:06:20] Entrevistador: ¿Y si el caso se deriva a revisión humana?

[00:06:26] Rodrigo: Ahí también hubo trabajo nuestro. El análisis se hizo igual, la evidencia se procesó igual. Yo diría que se cobra. Aunque te reconozco que en la propuesta que le mandamos a la aseguradora quedó escrito que se cobra la decisión automática, y la Valentina lo interpreta de otra manera. Eso hay que zanjarlo antes de firmar, porque es la mitad del volumen.

[00:08:40] Entrevistador: ¿Qué te preocupa del proyecto?

[00:08:45] Rodrigo: Que nos enamoremos del motor y descuidemos lo aburrido. El motor ya funciona razonablemente. Lo que no existe es todo lo que hace que un cliente pueda operar solo: versionar flujos, entender por qué pasó algo, revisar casos, ver cuánto consumió. Eso no sale en ninguna demo y es lo único que importa para renovar un contrato.

[00:11:00] Entrevistador: ¿Fechas?

[00:11:05] Rodrigo: El plan formal dice abril del veintisiete para producción. Yo tengo un compromiso comercial que es distinto: la aseguradora quiere estar operando con casos reales en enero, y hay una feria del sector a fines de marzo donde queremos mostrar la plataforma completa funcionando en vivo, con un cliente real en el escenario. No es lo mismo una marcha blanca en febrero que un cliente operando en enero. Sé que estoy pidiendo algo que no cierra con el plan y prefiero decirlo ahora.

[00:13:30] Entrevistador: Si tuvieras que sacrificar algo, ¿qué sacrificas?

[00:13:35] Rodrigo: El audio. Es la modalidad que menos hemos probado, la que menos nos piden y la que más nos cuesta. Está en todos los materiales comerciales porque completa la historia de las seis señales, pero si me preguntas por el piloto, el audio no se usa en ninguna parte.

ENT2 — Camila Ordóñez, directora de producto de MIRA

19 de junio de 2026 · 58 minutos · Oficinas de DPRIME, Santiago

[00:00:50] Entrevistador: El diseñador visual es la pieza más vistosa del producto. ¿Es también la más importante?

[00:00:58] Camila: Es la más importante para vender y la más riesgosa para operar. La promesa es "sin desarrolladores", y esa promesa hasta ahora no se ha cumplido nunca. En los tres pilotos, el flujo lo armó un ingeniero nuestro. En dos de ellos, el usuario de negocio ni siquiera abrió el diseñador.

[00:02:30] Entrevistador: ¿Por qué?

[00:02:35] Camila: Porque armar el flujo no es arrastrar bloques. Es decidir qué pasa cuando la foto está mala, qué pasa cuando falta un documento, qué pasa cuando el puntaje queda justo en el límite. Eso es diseño de proceso y de excepciones, y la gente de negocio sabe hacerlo pero no lo sabe expresar en una herramienta. Yo no diría que la promesa es falsa; diría que le falta una capa que todavía no construimos: plantillas por industria, un asistente que pregunte en vez de mostrar una tela en blanco.

[00:05:10] Entrevistador: ¿Qué es lo que más te piden los clientes que hoy no existe?

[00:05:16] Camila: Poder probar un cambio sin romper lo que está andando. Hoy, si tú modificas un flujo, el cambio queda vivo al tiro. Eso es lo que vendemos como ventaja, "cambios en producción en segundos", y en la práctica es una fuente de terror. Necesitamos versiones, ambiente de prueba y publicación explícita.

[00:07:40] Entrevistador: El material comercial habla de reversión: un flujo es reversible.

[00:07:47] Camila: Sí, y esa palabra me da pudor. Puedes volver a la versión anterior del flujo, cierto. Lo que no puedes es deshacer las decisiones que se tomaron con la versión mala. Si durante seis horas aprobaste automáticamente casos que no correspondía, revertir el flujo no te devuelve esa plata. Hay que ser cuidadosos con cómo se dice eso, porque el cliente entiende otra cosa.

[00:10:20] Entrevistador: ¿Cómo se agrega un tipo de documento nuevo?

[00:10:26] Camila: Ahí hay otra distancia entre lo que decimos y lo que pasa. Vendemos que la plataforma entiende cualquier documento desde el día uno, sin entrenamiento. Es cierto para documentos estándar: una boleta, una cédula, un certificado. Cuando llega un formulario propio de un cliente, con su formato,

tomamos entre dos y tres semanas en dejarlo funcionando bien. No son miles de ejemplos, son unos veinte o treinta, pero no es instantáneo.

[00:13:00] Entrevistador: Sobre los umbrales de decisión.

[00:13:05] Camila: Los define el cliente, en el diseñador. Yo puse ochenta y cinco, sesenta y cero como referencia porque son los números que usamos en la demo. No hay ninguna ciencia detrás de esos números. Ojo con eso, porque me consta que en el documento quedaron escritos como si fueran una recomendación fundada, y en algún lado quedó ochenta. Los números correctos dependen del proceso y del apetito de riesgo de cada cliente, y en rigor deberían calibrarse con datos históricos antes de encender la automatización.

[00:16:30] Entrevistador: ¿Qué pasa con la persona que revisa los casos derivados?

[00:16:36] Camila: Es el agujero negro del producto. Nosotros diseñamos para el caso que se resuelve solo, que es el que luce. El caso que se deriva cae en una lista sin contexto. La Francisca me lo dijo de frente: si el operador tiene que abrir el expediente aparte para entender qué pasó, prefieren no usar la plataforma.

ENT3 — Sebastián Alarcón, líder de ingeniería de modelos

26 de junio de 2026 · 49 minutos · Videollamada

[00:01:00] Entrevistador: ¿Qué significa "explicable" en nuestro contexto?

[00:01:08] Sebastián: Depende de a quién le preguntes, y ese es justamente el problema. Para el área comercial, explicable significa que la pantalla muestra cuatro barritas con porcentajes. Para un auditor, explicable significa que si él vuelve a correr el mismo caso con la misma configuración obtiene el mismo resultado y las mismas razones. Esas dos cosas no son lo mismo y la segunda es difícil.

[00:03:20] Entrevistador: ¿Por qué difícil?

[00:03:25] Sebastián: Porque buena parte del análisis se apoya en modelos generativos, que no son deterministas. Le puedes preguntar dos veces lo mismo al mismo modelo y darte respuestas levemente distintas. Puedes fijar parámetros para reducir la variación, pero no la eliminas. Y los proveedores actualizan sus modelos sin avisar: el mismo caso, el mismo prompt, procesado en marzo y en julio, puede dar distinto.

[00:05:40] Entrevistador: El documento dice que una decisión debe poder reconstruirse tal como se tomó.

[00:05:47] Sebastián: Y estoy de acuerdo con la intención. Lo que hay que entender es qué se puede garantizar realmente. Yo puedo garantizar que guardo todo: qué entró, qué versión de flujo, qué versión de módulo, qué le pregunté al modelo, qué me respondió y qué regla apliqué. Eso es reconstruir. Lo que no puedo garantizar es reproducir, o sea volver a ejecutar hoy y obtener idéntico resultado. Si el documento promete reproducibilidad y firmamos eso, estamos firmando algo que no se cumple.

[00:08:50] Entrevistador: Hablemos de tiempos. El material comercial dice 2,3 segundos.

[00:08:57] Sebastián: Ese número es real y es engañoso. Es el promedio de la demo, que procesa un PDF de dos páginas y dos fotos. Un caso de reembolso médico de verdad trae doce documentos, algunos escaneados en trescientos puntos por pulgada, y se va a treinta o cuarenta segundos. Un video de cinco minutos con análisis por eventos son varios minutos, y no hay forma de bajarlo. Prometer cinco segundos para todo caso, como quedó en el documento, es prometer algo que el motor no puede hacer.

[00:12:10] Entrevistador: Entonces, ¿cómo debería funcionar?

[00:12:16] Sebastián: Asincrónico. El cliente manda el caso, nosotros respondemos "recibido" en menos de un segundo, y avisamos cuando está listo. Para documentos livianos podemos ofrecer respuesta inmediata, pero el modo por defecto tiene que ser el otro. Si diseñamos todo sincrónico, el día que entre un video se cae la integración del cliente.

[00:15:00] Entrevistador: ¿Qué pasa cuando actualizamos un módulo?

[00:15:06] Sebastián: Hoy, nada bueno. Los módulos comparten configuración y no hay versionamiento. Yo mejoro la extracción de campos para un cliente y cambio el comportamiento de otros dos sin enterarme. Necesitamos que cada flujo quede clavado a una versión específica de cada módulo y que actualizar sea una decisión consciente del cliente, con una comparación previa: estos son los cien casos de ayer, así los resolvía la versión vieja, así los resuelve la nueva.

[00:18:30] Entrevistador: Sobre el cruce entre modalidades.

[00:18:36] Sebastián: Es lo que más valor tiene y lo que menos maduro está. Comparar la fecha del documento con la fecha de la foto es fácil. Determinar que el daño que se ve en la foto es incompatible con el relato de la denuncia es otra cosa, y hoy lo hacemos con reglas escritas a mano por caso de uso. Si vamos a vender contexto como capacidad, hay que decidir cuánto de eso es motor y cuánto es configuración del cliente.

[00:21:40] Entrevistador: Última: ¿el puntaje único te parece buena idea?

[00:21:47] Sebastián: Comercialmente es brillante y técnicamente es peligroso. Un número entre cero y cien esconde que las señales miden cosas distintas. Un ochenta y siete por documentos perfectos y biometría regular no es lo mismo que un ochenta y siete por todo mediocre. Si el flujo solo mira el total, vamos a aprobar automáticamente casos que ningún analista aprobaría. Por eso insisto en los mínimos por señal, aunque nadie ha definido cuáles son.

ENT4 — Francisca Leiva, subgerenta de operaciones de siniestros, aseguradora piloto

3 de julio de 2026 · 46 minutos · Oficinas del cliente, Santiago

[00:01:20] Entrevistador: ¿Qué volumen maneja su área?

[00:01:26] Francisca: En reembolsos de gastos médicos recibimos del orden de cuarenta mil documentos al mes, repartidos en unos doce mil casos. Los siniestros de vehículos son menos casos pero mucho más pesados, porque traen fotos y a veces video. En total, mi equipo revisa a mano prácticamente todo.

[00:03:00] Entrevistador: En la propuesta se habla de tramos de hasta dos mil validaciones mensuales.

[00:03:07] Francisca: Entonces alguien no entendió mi operación, o no estamos hablando de la misma unidad. Si una validación es un documento, son cuarenta mil. Si es un caso, son doce mil. En ningún escenario son dos mil. Esa conversación la tuvimos y quedó en el aire.

[00:05:15] Entrevistador: ¿Cómo llega la evidencia hoy?

[00:05:20] Francisca: Como puede. La mayoría entra por la aplicación del asegurado, que saca foto con el teléfono. Recibimos fotos movidas, fotos de una pantalla que muestra la boleta, boletas cortadas por la mitad, archivos de cuarenta megabytes. Y una parte importante llega por correo, reenviada desde la

sucursal, a veces con el documento dentro de un archivo comprimido. Si la plataforma solo acepta PDF ordenados, no le sirve a nadie.

[00:08:30] Entrevistador: ¿Y los idiomas?

[00:08:35] Francisca: Buena pregunta y nadie la había hecho. Tenemos asegurados que se atienden fuera de Chile. Llegan boletas en inglés, en portugués y he visto en francés. No es la mayoría, pero es justamente la parte cara: los reembolsos internacionales son los de mayor monto.

[00:11:00] Entrevistador: ¿Qué le preocupa de automatizar?

[00:11:06] Francisca: Que apruebe cosas que no corresponden y que yo me entere tarde. Yo prefiero que la plataforma sea conservadora al principio. De hecho, para partir, yo automatizaría solo sobre noventa puntos, no sobre ochenta y cinco. Y quiero poder mover ese número yo, sin pedirle permiso a nadie ni esperar una versión nueva.

[00:13:40] Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tiene para resolver un caso?

[00:13:46] Francisca: Tenemos comprometidos cinco días hábiles con el asegurado, pero la comisión del mercado nos mide en tres. Internamente trabajamos con tres días. Si un caso queda detenido esperando que alguien lo mire, necesito verlo antes de que se me venza, no después.

[00:16:20] Entrevistador: ¿Qué necesita ver su equipo cuando un caso se deriva?

[00:16:26] Francisca: Todo lo que la máquina vio, en la misma pantalla. Y sobre todo, por qué me lo mandó. "Puntaje 72" no me sirve de nada. "El monto de la boleta no coincide con el del formulario" me sirve, porque en diez segundos yo decido. Si mi analista tiene que abrir el sistema de siniestros por otro lado para entender el caso, gané cero: le agregué un sistema más.

[00:19:00] Entrevistador: ¿Y si su analista está en desacuerdo con la plataforma?

[00:19:06] Francisca: Manda mi analista, obviamente. Pero quiero que quede registrado, porque esa es la única manera de saber si la plataforma está mejorando o empeorando. Y quiero verlo yo, mensualmente, no que se lo lleven ustedes.

ENT5 — Marco Peñailillo, analista liquidador, aseguradora piloto

10 de julio de 2026 · 37 minutos · Oficinas del cliente, Santiago

[00:00:55] Entrevistador: Cuénteme cómo revisa un caso hoy.

[00:01:00] Marco: Abro el caso en el sistema de siniestros, descargo los adjuntos, los abro uno por uno en el visor, comparo con la póliza en otra pantalla y anoto en un cuaderno lo que no me cuadra. Un caso simple son tres minutos. Uno complicado, veinte. Reviso entre setenta y noventa casos al día.

[00:02:40] Entrevistador: ¿Qué es lo que más tiempo le quita?

[00:02:46] Marco: Buscar. No revisar: buscar. El monto está en la boleta, la fecha está en el bono, el diagnóstico está en un certificado que a veces viene y a veces no. Yo paso la mitad del tiempo encontrando el dato y la otra mitad decidiendo. Si la máquina me subraya dónde está cada cosa, me cambia el día.

[00:05:00] Entrevistador: Si la plataforma le dice que un caso tiene puntaje 72 y lo deriva a usted, ¿qué hace?

[00:05:07] Marco: Con eso solo, nada. Setenta y dos no me dice si el problema es que la foto estaba mala o que el tipo está mintiendo. Son dos casos completamente distintos: en uno le pido la foto de nuevo, en el otro lo mando a investigación. Necesito la razón, no el número.

[00:07:30] Entrevistador: ¿Confiaría en la plataforma?

[00:07:36] Marco: Al principio no, y creo que eso es sano. Yo quiero poder ver qué leyó de cada documento. Si la máquina dice que el total es ciento veinte mil, quiero ver dónde lo leyó, apretar ahí y que me lleve al pedazo de la boleta. Si me equivoco confiando en un dato mal leído, el que responde soy yo, no el sistema.

[00:10:00] Entrevistador: ¿Y si se equivoca la plataforma?

[00:10:05] Marco: Quiero poder decirlo ahí mismo. Marcar "esto está mal leído" y corregirlo. Hoy, en el piloto, uno corrige en el sistema de siniestros y la plataforma nunca se entera. Es como enseñarle a alguien que no te escucha.

[00:12:40] Entrevistador: ¿Qué le da miedo de esto?

[00:12:45] Marco: Que nos midan por velocidad. Si a mí me empiezan a medir por casos por hora y la máquina ya trae una sugerencia, yo voy a apretar aceptar. Todos lo van a hacer. Ahí el control humano se transforma en un trámite y es peor que no tenerlo, porque queda escrito que un humano revisó.

[00:15:10] Entrevistador: ¿Le gustaría ver el puntaje antes de decidir?

[00:15:16] Marco: Le voy a decir algo raro: preferiría no verlo, o verlo después. Si me muestran ochenta y siete antes, yo ya estoy inclinado a aprobar. Muéstrenme la evidencia y las alertas, y el número al final.

ENT6 — Daniela Cortés, oficial de cumplimiento y protección de datos, aseguradora piloto

17 de julio de 2026 · 53 minutos · Oficinas del cliente, Santiago

[00:01:15] Entrevistador: ¿Cuál es su preocupación principal con MIRA?

[00:01:21] Daniela: Que estamos hablando de decisiones automatizadas sobre personas. Un rechazo de reembolso es una decisión que afecta el patrimonio de alguien. La normativa de protección de datos, y la que viene, exige que exista intervención humana significativa, que la persona pueda pedir una explicación y que pueda oponerse. "Significativa" no es que un operador apriete aceptar en tres segundos.

[00:04:00] Entrevistador: ¿Eso significa que no puede haber aprobación automática?

[00:04:06] Daniela: No. Aprobar automáticamente un reembolso a favor del asegurado no me quita el sueño: es una decisión favorable. Lo que no puede ocurrir es un rechazo automático. Ahí necesito una persona que decida y que pueda explicar. En el documento, el tramo bajo sesenta dice "escalamiento o rechazo", y ese "o rechazo" es exactamente lo que no puede quedar así.

[00:07:20] Entrevistador: Hablemos de conservación de la evidencia.

[00:07:26] Daniela: Noventa días es imposible. Un siniestro puede reclamarse ante la comisión mucho después, y el expediente completo, con la evidencia que sustentó la decisión, tenemos que poder mostrarlo. Nosotros conservamos cinco años, y en algunos productos diez. Si la plataforma borra la evidencia a los noventa días, nos deja sin respaldo justo cuando lo necesitamos.

[00:10:00] Entrevistador: El documento también dice que el rastro de auditoría es inalterable y que los datos personales se eliminan cuando el titular lo solicita.

[00:10:08] Daniela: Sí, y esas dos frases juntas no funcionan. Alguien tiene que sentarse a resolver eso con criterio: qué se elimina, qué se conserva anonimizado y qué se conserva sí o sí porque existe una obligación legal que prevalece sobre la solicitud del titular. No es un detalle técnico, es una decisión con abogados.

[00:13:30] Entrevistador: ¿Y el tema de dónde viven los datos?

[00:13:36] Daniela: Nuestro contrato marco dice que los datos de asegurados no salen de Chile. Cuando les pregunté cómo funciona el análisis, me dijeron que los documentos se procesan con modelos que están en Estados Unidos. Eso es una transferencia internacional. Puede hacerse, pero requiere cláusulas específicas, evaluación de impacto y aviso, y hoy no está ni conversado. Prefiero que aparezca ahora y no en la auditoría de febrero.

[00:17:00] Entrevistador: ¿Qué necesita ver usted para aprobar el uso de la plataforma?

[00:17:06] Daniela: Tres cosas. Que dado un caso, yo pueda obtener el expediente completo de cómo se decidió, en un formato que pueda entregar a un tercero. Que exista un registro de quién accedió a la evidencia de un asegurado, incluido el personal de ustedes. Y que las decisiones se puedan reproducir: si yo mando a revisar el caso de marzo, quiero saber que se evaluó con las reglas de marzo y no con las de hoy.

[00:21:10] Entrevistador: Sobre los umbrales, ¿quién debería poder cambiarlos?

[00:21:16] Daniela: No una sola persona. Mover el umbral de ochenta y cinco a setenta es cambiar el apetito de riesgo de la compañía desde una pantalla. Eso tiene que requerir dos aprobaciones y quedar registrado como cambio de política, no como configuración.

ENT7 — Hugo Marambio, jefe de arquitectura de tecnología, aseguradora piloto

24 de julio de 2026 · 44 minutos · Videollamada

[00:01:00] Entrevistador: ¿Cómo se integra MIRA con sus sistemas?

[00:01:06] Hugo: Ese es el punto que hay que aterrizar. Nuestro sistema central de siniestros es una plataforma que lleva veintidós años operando y no expone servicios web. Lo que sí tiene es un intercambio de archivos: nosotros dejamos y leemos archivos en una carpeta, y hay procesos que corren cada media hora. Todo lo que ustedes diseñen asumiendo llamadas en línea contra nuestro core no va a funcionar.

[00:03:40] Entrevistador: Pero MIRA expone una interfaz de programación.

[00:03:46] Hugo: Y eso está bien para el sentido de ida: nosotros les mandamos el caso, eso lo puedo hacer desde la capa nueva que tenemos, no desde el core. El problema es la vuelta. Cuando ustedes tienen el resultado, alguien tiene que escribirlo en el sistema de siniestros, y eso hoy solo se puede hacer por archivo, con la latencia que eso implica. Hay que decidir si el resultado se escribe automático o si el operador lo transcribe.

[00:06:30] Entrevistador: El documento menciona límites de cien y de mil llamadas por minuto.

[00:06:37] Hugo: Vi eso y no lo entendí. Si el límite de integración es cien por minuto, cuando yo haga la carga inicial de casos históricos, o cuando se me acumulen dos días de casos por una caída, voy a superarlo en el primer minuto. Necesito saber qué pasa cuando lo supero: ¿me rechazan las llamadas?, ¿me encolan? Eso cambia por completo cómo escribo mi lado.

[00:09:50] Entrevistador: ¿Qué esperan en cuanto a disponibilidad?

[00:09:56] Hugo: Que esté siempre. Ahora, seamos serios: 99,9 % mensual son cuarenta y tres minutos de caída al mes y eso lo puedo tolerar, siempre que los casos no se pierdan. Lo que necesito es que si ustedes están caídos, mis llamadas queden encoladas y se procesen después, no que se pierdan y yo tenga que reconstruir cuáles se cayeron. Y sobre la ventana de mantención: no hay horario bueno, la aplicación del asegurado recibe casos a las tres de la mañana igual. Con aviso y con encolamiento, cualquier horario me sirve.

[00:14:00] Entrevistador: ¿Y respecto del tiempo de procesamiento?

[00:14:06] Hugo: Mientras sea predecible, me da lo mismo si son tres segundos o tres minutos. Lo que no puedo manejar es que a veces sean tres segundos y a veces cuarenta, sin saber por qué. Si el diseño es asincrónico con aviso de vuelta, resuelto. Si es sincrónico y a veces demora cuarenta segundos, se me caen los tiempos de espera y voy a tener casos duplicados porque el sistema reintenta.

[00:18:20] Entrevistador: ¿Autenticación?

[00:18:26] Hugo: Nuestros usuarios se autentican contra el directorio corporativo. No voy a administrar un segundo juego de contraseñas para cincuenta analistas, y seguridad tampoco lo va a aprobar. Entiendo que hoy la plataforma tiene usuarios propios; eso va a tener que cambiar para nosotros.

ENT8 — Valentina Ruiz-Tagle, administración y finanzas de DPRIME

30 de julio de 2026 · 33 minutos · Oficinas de DPRIME, Santiago

[00:00:50] Entrevistador: ¿Cómo se factura hoy?

[00:00:56] Valentina: Con una planilla. El equipo técnico me pasa un conteo a fin de mes, yo lo cruzo con el contrato y emito. Con tres pilotos funciona. Con veinte clientes es imposible, y además no tengo cómo defenderlo si un cliente reclama el número.

[00:02:30] Entrevistador: ¿Qué es una validación, para efectos de cobro?

[00:02:36] Valentina: Esa es la pregunta que llevo seis meses haciendo y que nadie me responde igual dos veces. Para mí, lo que le vendimos a la aseguradora es la decisión: si la plataforma resuelve el caso sola, se cobra. Si el caso termina en el escritorio de un analista de ellos, la plataforma no decidió y no hay nada que cobrar. Así está redactado en la propuesta comercial y así lo entendió el cliente.

[00:04:40] Entrevistador: El gerente general lo entiende distinto.

[00:04:46] Valentina: Lo sé, y me preocupa. Él dice que hubo procesamiento y que el procesamiento se cobra. Puede tener razón desde el punto de vista del costo, porque el costo nuestro se produce igual. Pero eso no es lo que dice el papel que firmamos, y en el volumen que maneja el cliente la diferencia entre una interpretación y otra es enorme. Esto hay que resolverlo antes de escribir el módulo de consumo, porque el sistema tiene que contar una cosa u otra.

[00:07:20] Entrevistador: ¿Qué pasa con un caso que se procesa dos veces?

[00:07:26] Valentina: Otro punto sin resolver. Si llega evidencia nueva y el caso se vuelve a evaluar, ¿son dos validaciones o una? Yo diría dos, porque hubo dos análisis. El cliente va a decir una, porque es un solo siniestro. Necesitamos una definición escrita antes de la marcha blanca y no después de la primera factura.

[00:10:00] Entrevistador: ¿Y los casos que fallan?

[00:10:06] Valentina: Si la evidencia venía ilegible y nosotros lo detectamos y avisamos, para mí eso es un servicio prestado: le dijimos al cliente que el documento no servía. Ahora, en la propuesta quedó escrito que no se cobra lo que no se pudo procesar. Otra vez, dos lecturas.

[00:12:30] Entrevistador: ¿Qué necesita del sistema?

[00:12:36] Valentina: Un contador confiable, visible para el cliente en línea, con el detalle caso por caso y con el criterio aplicado a la vista. Que el cliente pueda mirar el mismo número que yo miro, cuando quiera. La mitad de las discusiones de cobranza se evitan si los dos miramos la misma pantalla.

[00:15:10] Entrevistador: Sobre los tramos de precio.

[00:15:16] Valentina: Los tramos están definidos hasta diez mil validaciones mensuales y hay un tramo que dice "diez mil o más" sin precio. Ese es el tramo en el que va a caer el cliente piloto, según los volúmenes que ellos declararon. O sea, nuestro primer contrato de producción cae justo en el único tramo que no tiene tarifa definida.

ENT9 — Tomás Berríos, encargado de operación y soporte de plataforma, DPRIME

30 de julio de 2026 · 40 minutos · Oficinas de DPRIME, Santiago

[00:01:00] Entrevistador: ¿Qué pasa hoy cuando un cliente reporta un problema?

[00:01:07] Tomás: Me escriben a mí, por el canal que tengan a mano, y yo le escribo al ingeniero que armó ese piloto. Si está, lo mira. Si está de vacaciones, esperamos. No tenemos guardia, no tenemos registro de incidentes y no tenemos manera de saber si un problema ya pasó antes.

[00:03:20] Entrevistador: ¿Cómo se dan cuenta de que algo está fallando?

[00:03:26] Tomás: Porque nos avisa el cliente. Esa es la respuesta honesta. No tenemos alertas propias. La semana pasada un proveedor de modelos estuvo lento tres horas y nos enteramos porque la Francisca preguntó por qué los casos no llegaban. Eso, en producción, con un contrato con multas, no puede pasar.

[00:06:00] Entrevistador: El documento habla de disponibilidad permanente con 99,9 %.

[00:06:07] Tomás: Y también dice que hay una ventana de mantención mensual en horario nocturno. La pregunta que nadie ha hecho es de quién es la noche. El cliente piloto está en Chile, pero ya hay conversaciones con Perú y Colombia, y si mañana entra alguien en México, la ventana nocturna de allá es plena mañana acá. Además, si estamos aceptando casos las veinticuatro horas, cualquier ventana es una ventana en que alguien está esperando.

[00:09:30] Entrevistador: ¿Qué te preocupa más de cara a producción?

[00:09:36] Tomás: Que dependemos de servicios de terceros que no controlamos y no tenemos un plan para cuando fallan. Hoy, si el proveedor de modelos se cae, MIRA se cae. No hay alternativa configurada, no hay cola, no hay reintento con criterio. El caso simplemente falla y queda perdido en un registro que nadie mira.

[00:12:15] Entrevistador: Hablemos del acceso a los datos de los clientes.

[00:12:21] Tomás: Ese es un tema que me incomoda. Hoy, para resolver un problema, yo abro la evidencia del caso del cliente. Miro la boleta, miro la foto. Nadie me lo autorizó formalmente y no queda registrado en ninguna parte. El documento dice que el acceso requiere autorización expresa del cliente, lo cual está bien escrito y no se parece a lo que hacemos. Si eso se va a exigir, necesito una manera práctica de pedir y obtener esa autorización en el minuto, porque si no, la gente va a seguir entrando por la puerta de atrás.

[00:16:40] Entrevistador: ¿Qué necesitas para poder operar esto sin ingenieros?

[00:16:46] Tomás: Ver el estado de todo en una pantalla, poder reprocesar un caso que falló sin que un ingeniero escriba nada, y tener el historial de qué pasó con cada caso. El noventa por ciento de lo que hoy escala a ingeniería es "este caso quedó pegado, ¿lo puedes volver a correr?".